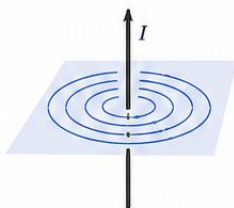


第07章 电流与磁场 | 思维导图与一小时路线

1 核心物理图像

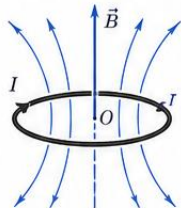
- 电流在空间产生**磁场**，
磁场对运动电荷和载流导线产生作用力。
- 磁场是矢量场，用磁感应强度 $\vec{B}$ 描述，方向用右手定则或安培定则判定。
- 磁场力只改变速度方向，
不改变速率。

通电直导线周围磁场



右手握拳：大拇指指向 I ，
四指弯曲方向为 $\vec{B}$ 方向。

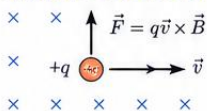
圆电流的磁场（轴线）



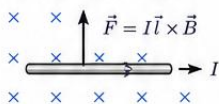
右手四指沿 I 方向，
大拇指指向 $\vec{B}$ 方向。

磁场中的受力

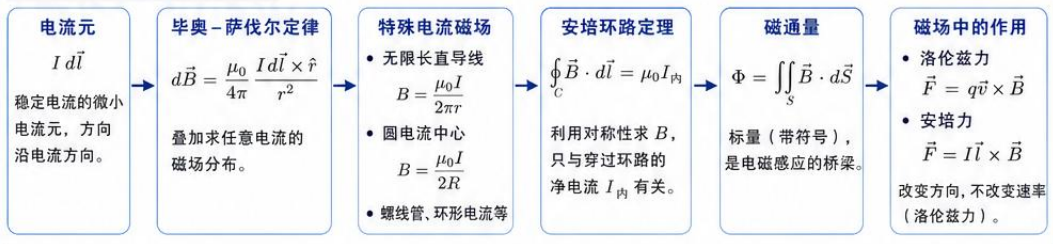
洛伦兹力（对运动电荷）



安培力（对载流导线）



2 思维导图（知识主线）



3 前后联系

前接：静电场的场思想

由点电荷的电场叠加推广到环绕电流
产生的磁场，建立磁场的“场”概念。

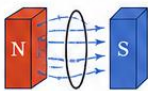


后接：电磁感应

磁通量随时间变化产生电动势：

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

（法拉第定律）



4 高频题型与解题抓手

	提炼	解题抓手
	直导线 / 圆电流 中心磁场叠加	• 用右手定则判方向， • 各部分磁场矢量叠加（注意方向）。
	安培环路定理 适用与应用	• 先判断对称性（圆柱、长直导线、螺线管等）。 • 选好环路，使 $\vec{B}$ 大小处处相同且与 $d\vec{l}$ 同向。
	磁通量（符号）	• $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS\cos\theta$。 • 法向与 $\vec{B}$ 同向为正，反向为负。
	带电粒子在匀强磁场中的 圆周运动	• $\vec{v} \perp \vec{B}$，受力大小 qvB 提供向心力。 $r = \frac{mv}{ q B}, \quad T = \frac{2\pi m}{ q B}$
	载流导线受力方向	• $\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$。 • 用左手定则：食指指 $\vec{B}$，中指指 I， 拇指指 $\vec{F}$。

5 易混辨析（避坑提醒）

- △ $\vec{B}$ 是矢量，既有大小又有方向。
- △ 磁通量 Φ 是标量，但带正负号（与面法向有关）。
- △ 安培环路定理成立 $\neq$ 任何情况都能直接求 B ，
必须有对称性可用。
- △ 洛伦兹力始终垂直于速度方向，不能改变速率。
- △ 安培力方向与电流方向、磁场方向有关，
与受力物体运动方向无关。

6 自测题（检验核心理解）

Q1 磁场力能改变带电粒子的速率吗？

- 能
- 不能
- 可能
- 看情况

Q2 使用圆电流中心磁场公式时，
其方向如何判定？

- 看电流大小
- 看电流方向（右手定则）
- 看半径方向
- 看电流方向和半径

Q3 安培环路定理中 $I_{\text{内}}$ 是指？

- 环路周围所有电流之和
- 穿过环路所围面积的净电流
- 环路上的电流
- 任意选取的电流

答案区

Q1 答案：B（不能）

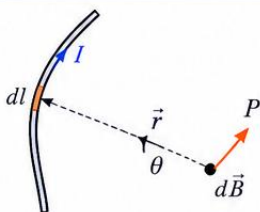
Q2 答案：B（是）

Q3 答案：B（是）

P02 毕奥-萨伐尔与磁场叠加 | 先分段, 再判方向

1 物理图像

- 通电导线中电流元 dl 产生微小磁场 $d\vec{B}$ 。
- 点 P 处的磁场由所有电流元产生的磁场矢量叠加得到。
- 磁场 B 是矢量, 既有大小也有方向。



右手定则判断 $d\vec{B}$ 方向:
四指指向 I , 拇指指向 $d\vec{B}$ 。

2 核心公式 (常用少量)

★ 毕奥-萨伐尔定律 (电流元对磁场的贡献)

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

★ 无限长直导线在距导线 r 处的磁场大小

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

方向:

右手定则 (拇指沿 I , 四指沿 B 圆周方向)

★ 圆形载流线圈 (半径 R) 中心处的磁场大小

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

方向:

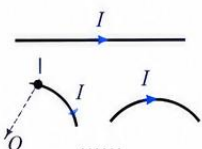
右手定则判定 (拇指指向 $\vec{B}$)

其中 μ_0 为真空磁导率。

3 解题抓手: 磁场叠加四步法

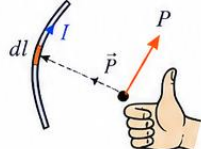
① 拆分电流分布

拆分为直线段、圆弧段、对称段等已知模型。



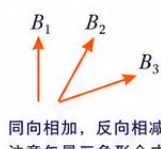
② 判定每段 dB 方向

对每段电流元用右手定则判断 $d\vec{B}$ 方向。



③ 判断同向或反向

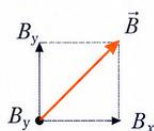
比较各段磁场方向, 先判同向还是反向, 再合成。



同向相加, 反向相减, 注意矢量三角形合成。

④ 求合磁场大小与方向

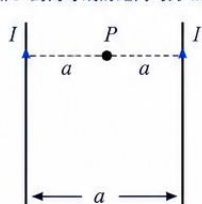
求合磁场大小与方向, 必要时画矢量图检验。



4 课堂练习题卡①: 两根无限长直导线

题目: 如图, 两根无限长直导线相距 a , 电流均为 I , 方向相同 (向上)。

点 P 到两导线的距离均为 a 。求 P 点磁感应强度的大小与方向。



解题步骤:

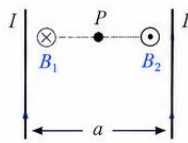
① 单根直导线在 P 处磁场大小:

$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

② 判方向: 右手定则判断每根导线在 P 处的 B 方向。

由图可知: 左边导线在 P 处 B_1 向纸内 ($\otimes$), 右边导线在 P 处 B_2 向纸外 ($\odot$)。

③ 大小相等、方向相反, 故合磁场 $\vec{B} = 0$ 。



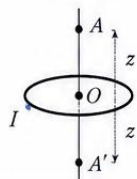
结论: $B = 0$ 。

若电流反向, 则两磁场同向相加, $B = 2B_0$, 方向垂直纸面向外。

5 课堂练习题卡②: 线圈轴线上的对称点

题目: 半径 R 的圆形载流线圈, 轴线上两点 A 、 A' 关于圆心 O 对称。

证明: A 、 A' 两点的磁场大小相等, 方向相同。



结论:

由几何与对称性可知:

① 线圈上任意电流元对 A 与 A' 的贡献在大小上相等,

在方向上均沿轴线且指向同一方向 (由右手定则)。

② 叠加后, $B_A = B_{A'}$, 方向相同 (沿轴线, 若 I 逆时针, 指向上方; 反之指向下方)。

提醒: 圆心 O 处的 $\vec{B}$ 不为零, 大小 $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$, 方向由右手定则判定。

6 易错点提醒

⚠ 把磁场大小直接相加而不管方向, 忽略了矢量性质。

⚠ 圆弧电流的磁场大小与圆心角成比例:

$$B_{\text{弧}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \theta \quad (\theta \text{ 用弧度})$$

⚠ 电流方向反转时, 磁场方向也反转。

⚠ 右手定则方向判断错误, 导致方向搞反。

⚠ 对称问题不要猜结论, 先判断方向再合成。

7 自测题 (检测核心理解)

Q1 磁场的叠加是标量相加还是矢量叠加?

- 标量相加
- 矢量叠加
- 先标量后矢量
- 与路径有关

Q2 圆形载流线圈在圆心处产生的磁场是否为零?

- 是
- 否
- 可能
- 与电流方向有关

Q3 轴线上关于圆心对称的两点, 磁场大小可能相等吗?

- 不可能
- 可能
- 只有在特定条件下可能
- 与距离无关

答案区

Q1 答案: B (是)

Q2 答案: B (否)

Q3 答案: B (可能)

P03 安培环路定理 | 只数穿过环路的电流

1 核心公式与物理图像

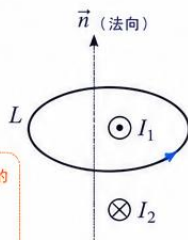
★ 安培环路定理 (积分形式)

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

其中 $\sum I_{\text{内}}$ 是穿过安培环路 L 所围成曲面的电流的代数和:

穿出曲面(沿法向方向)取正,

穿入曲面取负。

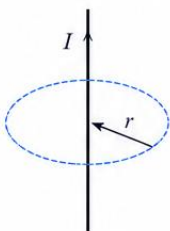


I_1 取正 I_2 取负

- 物理图像: 环路积分看磁场 $\vec{B}$ 沿闭合路径 L 的环流 (循环累加), 而不是穿过曲面的磁通量。
右侧只与穿过曲面的电流有关, 与环路外电流无关。

3 高频模型 (对称性是关键)

① 无限长直导线

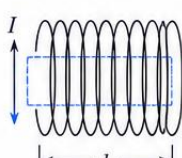


环路: 以导线为轴的同心圆。
 B 大小恒定, 方向沿切向。

积分:
 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B(2\pi r)$

结果:
 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

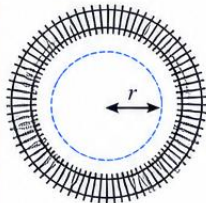
② 长螺线管 (理想长)



环路: 矩形, 长边沿轴线, 短边垂直于轴线。
内部 B 近似均匀, 外部 $B \approx 0$ 。

结果 ($n = N/l$):
 $B \approx \mu_0 n I$

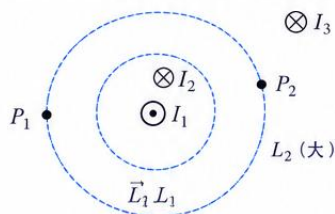
③ 环形 (圆形) 螺线管



环路: 与线圈同心的圆。
 B 大小恒定, 方向沿切向。

结果:
 $B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$

4 课堂练习题卡: 环路外电流影响局部 B , 但不进入 $\sum I_{\text{内}}$



如图, 三根长直导线垂直纸面:

I_1 (穿出)、 I_2 (穿入) 位于两个环内,
 I_3 位于环路外。

- 对环路 L_1 :
 $\sum I_{\text{内}} = I_1 - I_2$ (I_3 不进入积分右侧)
- 对环路 L_2 :
 $\sum I_{\text{内}} = I_1 - I_2$ (仍与 I_3 无关)

说明:

- I_3 会在空间产生磁场, 改变点 P_1 、 P_2 处的 $\vec{B}$ 大小与方向, 但只要不穿过所选环路, 就不计入 $\sum I_{\text{内}}$ 。
- 选择合适的环路能极大简化计算。

5 易错点提醒

- ⚠ 1. 安培环路定理总成立! 但若无足够对称性, 不能直接写出 B 。
- ⚠ 2. 把环路外电流错计入 $\sum I_{\text{内}}$ —— 只数穿过所围曲面的电流!
- ⚠ 3. 把安培环路积分当成磁通量 ——
安培定理右侧是电流, 磁通量是 $\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$ 。
- ⚠ 4. 忽略方向 (正负): 穿出取正, 穿入取负。
- ⚠ 5. 环路选取不当: 无法利用对称性, 导致计算复杂或错误。

7 自测题 (检验核心理解)

Q1 环路外的电流会进入 $\sum I_{\text{内}}$ 吗?

- A. 会进入
- B. 不进
- C. 只有靠近时才进
- D. 看环路形状

Q2 安培环路积分 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 是磁通量 Φ 吗?

- A. 是
- B. 不是
- C. 只有在均匀磁场中才是
- D. 两者相等

6 小结速记

☑ 公式: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$

只数穿过环路的电流 (代数和)!

- ☑ 抓手: 先选环路 → 判对称性 → 化简积分 → 求 B
- ☑ 高频模型: 直导线 / 长螺线管 / 环形线圈
- ☑ 环路外电流: 影响局部 $\vec{B}$, 不进入 $\sum I_{\text{内}}$

答案区

Q1 答案: 不进 (B)

Q2 答案: 不是 (B)

Q3 答案: 适合 (C)

P04 磁通量、洛伦兹力与安培力 | 方向题先右手定则

1 磁通量 (标量有正负)

★ 定义:

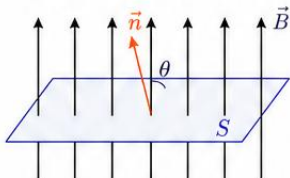
$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

● 匀强磁场通过平面:

$$\Phi_B = BS \cos \theta$$

其中 θ 为 $\vec{B}$ 与面积矢量 $\vec{S}$ (法向) 之间的夹角。

★ 说明: 磁通量是标量, 但有正负, 取决于法向 (面积矢量 $\vec{S}$) 选择。



$\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 同向 $\Rightarrow \Phi_B > 0$; 反向 $\Rightarrow \Phi_B < 0$

2 洛伦兹力 (磁场对运动电荷的力)

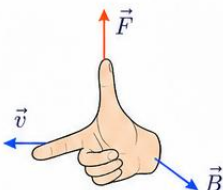
★ 公式:

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

● 大小: $F = |q|vB \sin \theta$

● 方向: 右手定则 (对正电荷)

伸开右手, 使拇指、食指、中指两两垂直, 食指指向 $\vec{v}$, 中指指向 $\vec{B}$, 拇指指向 $\vec{F}$ 的方向。



对于负电荷, 洛伦兹力方向与右手定则给出的方向相反。

3 安培力 (磁场对载流导线的力)

★ 微元形式: $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$

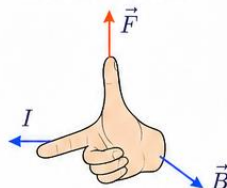
● 大小 (直导线):

$$F = ILB \sin \theta$$

θ 为电流方向与 $\vec{B}$ 的夹角。

● 方向: 右手定则

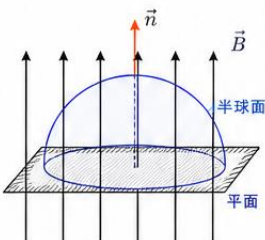
伸开右手, 使拇指、食指、中指两两垂直, 食指指向电流方向 I (或 $d\vec{l}$), 中指指向 $\vec{B}$, 拇指指向 $\vec{F}$ 。



电流方向或磁场方向反向, 安培力方向反转。

4 课堂练习题卡①: 磁通量计算技巧

题型: 匀强磁场与半球面 / 平面组合



技巧:

闭合曲面 (半球面 + 底面) 所包围的体积内无磁荷, 故

闭合曲面净磁通为零

$$\Phi_{\text{半球面}} + \Phi_{\text{平面}} = 0$$

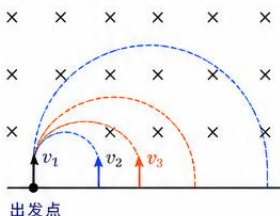
若法向取向相反, 则

$$\Phi_{\text{半球面}} = -\Phi_{\text{平面}}$$

常用“闭合曲面净磁通为零”判断复杂几何的磁通量关系!

5 课堂练习题卡②: 电子在匀强磁场中的圆周运动

电子枪从同一位置沿垂直磁场方向射出不同速率的电子, 进入竖直匀强磁场 (磁场垂直纸面向里 $\times$), 均能回到出发线。



结论:

回到出发线的时间 (圆周运动周期):

$$T = \frac{2\pi m}{|q|B}$$

与速率无关!

6 关键公式小结 (必背)

● 磁通量: $\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$, 匀强磁场平面 $\Phi_B = BS \cos \theta$

● 洛伦兹力: $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$, $F = |q|vB \sin \theta$

● 安培力: $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$, 直导线 $F = ILB \sin \theta$

● 粒子圆周运动 ($\vec{v} \perp \vec{B}$):

$$r = \frac{mv}{|q|B}, \quad T = \frac{2\pi m}{|q|B}, \quad \omega = \frac{|q|B}{m}$$

磁场力始终垂直速度方向, 不做功, 不改变动能大小!

7 易错点提醒

- ⚠ 1. 磁通量有正负, 取决于所选法向 $\vec{n}$ 的方向!
- ⚠ 2. 洛伦兹力大小用 $|q|$, 方向对负电荷相反!
- ⚠ 3. 安培力方向与电流方向、磁场方向有关, 反向则反转!
- ⚠ 4. 洛伦兹力始终垂直速度, 不做功, 速率不变!
- ⚠ 5. $r = \frac{mv}{|q|B}$, $T = \frac{2\pi m}{|q|B}$, 与速度大小无关!

8 自测题 (检验核心理解)

Q1 洛伦兹力能改变动能吗?

- A. 能
- B. 不能
- C. 有时能
- D. 无法判断

Q2 $\Phi = BS$ 必须 $\vec{B}$ 垂直面积吗?

- A. 必须
- B. 不必
- C. 只要大小相等即可
- D. 与方向无关

Q3 负电荷所受洛伦兹力方向与右手定则方向相反吗?

- A. 是
- B. 否
- C. 与速度有关
- D. 条件不足

9 答案区

Q1 答案: 不能 (B)

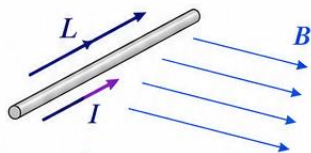
Q2 答案: 是 (A)

Q3 答案: 是 (A)

P05 载流导线受力 | 先求外磁场, 再算 $IL \times B$

1 核心物理图像

- 一段载流导线在外磁场中受安培力, 方向由 I 、 L (电流方向) 与 B 共决定。
- 若外磁场来自另一条载流导线, 必须先计算该导线在目标处产生的 B , 再计算受力。



右手定则:
四指向 I , 掌指向 B ,
拇指指向 F 。



2 公式区 (核心公式与规律)

① 安培力微元公式

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$\text{大小: } dF = I dl B \sin \theta$$

② 长直导线磁场 (距导线 r)

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

方向: 右手定则 (大拇指指向电流, 四指环绕给出 B 方向)。

③ 平行长直导线相互作用规律

- 同向电流 **相吸**; 反向电流 **相斥**。
- 单位长度相互作用力大小:

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

(d 为两导线间距)

3 标准解题步骤

① 确定源电流

找出产生磁场的“源导线/电流”, 明确其电流方向与位置。



② 求外磁场 B

用毕奥-萨伐尔公式或长直导线磁场公式计算源电流在目标导线处产生的 $\vec{B}$, 并判定方向。



③ 判断受力方向

用 **右手定则** ($I \times B$) 确定目标导线每一段的受力方向。



④ 计算受力大小

若 B 、 I 与 dl 均匀且方向恒定:

$$F = ILB \sin \theta;$$

若 B 随位置变化:

$$F = I \int d\vec{l} \times \vec{B} \quad (\text{沿导线积分}).$$

4 课堂练习题卡①: 平行长直导线上的有限导线受力

题型: 无限长直导线旁有一段长度为 L 的平行直导线, 两导线电流同向或反向。

解题要点:

① 源导线 (左) 在右侧处产生的磁场

$$B(r) = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}, \quad \text{方向由右手定则判定。}$$

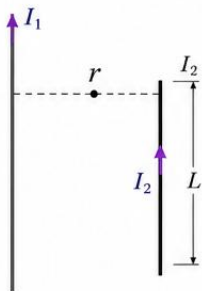
② 右侧导线处处在该 B 中, 电流方向 I_2 已知。

③ 若距离 r 恒定, B 大小均匀, 方向处处相同, 受力方向沿垂直于两导线的方向。

④ 受力大小:

$$F = I_2 LB = \frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi r}$$

方向: 同向电流 **相吸** (指向左侧),
反向电流 **相斥** (指向右侧)。



5 课堂练习题卡②: 直导线穿过圆形线圈中心

题型: 一根无限长直导线垂直穿过半径为 R 的圆形线圈中心。求圆形线圈所受的合力。

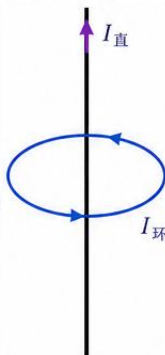
思路:

① 直导线在圆环各处产生的磁场大小相同, 方向沿环切方向 (按右手定则)。

② 环上电流元在环上对称位置受到的力大小相等、方向相反。

③ **合力为零** (对称性抵消)。

注: 并非任意位置穿过都为零, 需具备对称性条件。

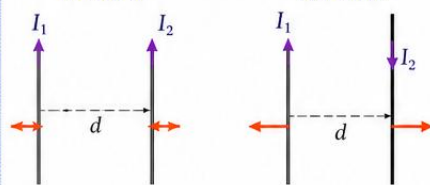


6 易错点提醒

- 把导线自身产生的磁场拿来计算自身受力 $\rightarrow$ 应使用 **外磁场**。
- 忘记 B 随距离 r 改变 (如靠近长直导线时 $B = \mu_0 I / (2\pi r)$), 应对导线各段 **积分** 求合力。
- 同向相吸、反向相斥不能记反; 受力方向用 **右手定则** 判断。
- 计算方向时仅用大小相乘, 忽略矢量方向与 **夹角 θ** 。
- 认为闭合线圈在磁场中一定受力不为零, 实际可能因 **对称性合力为零但有力矩**。

同向相吸

反向相斥



7 自测题 (检验核心理解)

- Q1 计算载流导线受力时, 所用的是导线自身产生的磁场吗? Q2 两条无限长平行直导线, 当电流同向时相互作用是? Q3 若外磁场 $\vec{B}$ 在导线上不均匀, 计算安培力时需要导线积分吗?
- A. 是 A. 相斥 A. 不需要
 B. 否 B. 相吸 B. 需要
 C. 有时是 C. 无力作用 C. 只在曲线导线时需要
 D. 无法判断 D. 先相斥后相吸 D. 只在闭合线圈时需要

8 答案区

Q1 答案: 是 (B)

Q2 答案: 否, 相吸 (B)

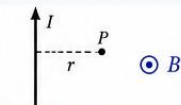
Q3 答案: 是 (B)

1 公式速查 (记住常用公式就够用)

1 长直导线的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

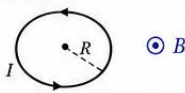
r 为点到导线的垂直距离



2 圆电流在中心的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

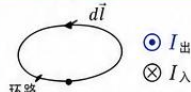
R 为圆半径



3 安培环路定理

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

$\sum I_{\text{内}}$ 为穿过环路所围曲面的电流代数和



4 磁通量

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

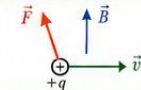
匀强磁场: $\Phi = BS \cos \theta$



5 洛伦兹力 (磁场对运动电荷)

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

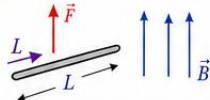
$$F = |q|vB \sin \theta$$



6 安培力 (磁场对载流导线)

$$\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$$

$$F = ILB \sin \theta$$



2 题型触发 → 解题抓手



看到**长直线 / 圆弧 / 线圈**

- 先判 B 方向 (右手定则), 再求大小并矢量叠加。



看到**“环路积分”**字样

- 用安培环路定理: **只数穿过**环路所围曲面的电流 $\sum I_{\text{内}}$ 。



看到**“磁通量”**

- 看**面积法**向 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角, 决定正负 ($\cos \theta$)。



看到**“带电粒子”**进入磁场

- **画圈运动**: 半径 $r = \frac{mv}{|q|B}$
周期 $T = \frac{2\pi m}{|q|B}$, 与速率无关。



看到**“导线受力”**

- 先由其他电流 (**外磁场**) 求 B , 再用 $\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$ 求力。

3 方向口诀 (记住右手三件套)

电流产生磁场 右手握拳定则



- 大拇指指向电流方向 I ,
- 四指弯曲方向为磁场环绕方向 B 。

力的方向 (叉乘定则) 右手叉乘定则



- 伸出右手: 食指指向 B ,
- 中指指向 v (或 L),
(速度或电流) 大拇指指向 $\vec{F}$ 。

负电荷反向 负电荷或 I 反向时

- 对负电荷: 洛伦兹力方向与右手定则相反。
- 对电流方向反向: 磁场方向与力方向均反向。

平行电流相互作用 同向相吸



- 同向平行电流: 相吸;
- 反向平行电流: 相斥。

4 易错判断 (这些坑最容易踩)

⚠ 磁场力不做功

- 洛伦兹力始终垂直速度 (或电流方向), 不改变动能, 只改变运动方向。

⚠ 安培环路定理 ≠ 磁通量定理

- $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 是磁场沿闭合路径的环路积分, 不是磁通量 $\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$ 。

⚠ 环路外电流不进入 $\sum I_{\text{内}}$

- 但会影响环路上各处的局部磁场大小, 不能忽略其对 B 的影响。

⚠ 磁场叠加先判方向

- 磁场是矢量, 先判同向或反向, 再做代数或矢量合成。

⚠ 角度容易搞错

- 磁通量看法向与 B 的夹角; 力大小看 B 与 v (或 L) 的夹角。

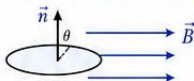
5 自测小测 (检验记忆)

Q1: B 是矢量吗?



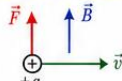
- A. 否
B. 是

Q2: 磁通量可以为负吗?



- A. 不能
B. 可以

Q3: 洛伦兹力始终垂直速度吗?



- A. 否
B. 是

6 答案速查

Q1 答案: B

Q2 答案: B

Q3 答案: B

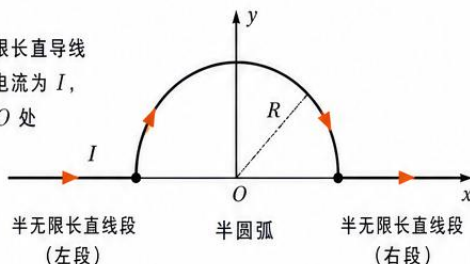
核心提醒: 先画图 → 再判方向 → 再选公式 → 最后代入计算。



P07 拔高题 1 | 组合导线磁场：分段、方向、叠加

1 题目模型

一根载流导线由两段半无限长直导线和一段半圆弧连接组成，电流为 I ，半圆半径为 R ，求圆心 O 处磁感应强度 $\vec{B}(O)$ 。



2 关键公式

• 圆弧在圆心的磁场：

$$B = \frac{\mu_0 I \theta}{4\pi R} \quad (\theta \text{ 用弧度})$$

• 半圆： $\theta = \pi$ ，

$$\text{因此 } B_{\text{半圆}} = \frac{\mu_0 I}{4R}$$

无限长直线：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

半无限长直线 (端点到垂距 r)：

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}$$

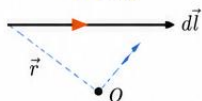
3 标准步骤

① 把导线拆成三部分：

左直线段、半圆弧、右直线段。

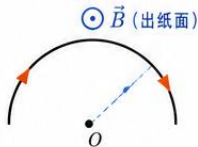
② 判断各段在 O 点的磁场方向 (右手定则)：

左直线段



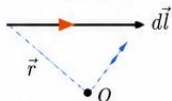
O 在延长线上，
 $d\vec{l} \parallel \vec{r}$ ，故 $d\vec{l} \times \vec{r} = 0$ ，
 $B_{\text{左}} = 0$ 。

半圆弧



按右手定则， B 垂直纸面向外 ($\odot$)。

右直线段



O 在延长线上，
 $d\vec{l} \parallel \vec{r}$ ，故 $d\vec{l} \times \vec{r} = 0$ ，
 $B_{\text{右}} = 0$ 。

③ 计算各段磁场大小并叠加：

$$B_{\text{左}} + B_{\text{半圆}} + B_{\text{右}} = 0 + \frac{\mu_0 I}{4R} + 0 = \frac{\mu_0 I}{4R} \quad \text{，方向垂直纸面向外} (\odot)。$$

④ 写出结果：

$$\vec{B}(O) = \frac{\mu_0 I}{4R} \hat{n} \quad (\hat{n} \text{ 垂直纸面向外})$$

4 易错点

⚠ 直线段延长线穿过 O 时
 $d\vec{l}$ 与 $\vec{r}$ 平行，贡献为零。

⚠ 圆弧方向与直线段方向的
右手定则要分别判断，
方向相反要相减。

⚠ 圆弧公式中的 θ 必须用弧度，
不要把半圆当整圆。

⚠ 不要把半无限长导线
误认为无限长导线。

5 变式方向 (考试常见拓展)

- 多个圆弧 (不同半径、角度)，各段按比例计算后矢量叠加。
- 缺口圆环 (整圆减去一段圆弧)，注意方向取舍。
- 反向电流：某段电流反向，磁场方向随之反转。
- 叠加外加磁场：与均匀磁场叠加，注意方向。



小结：组合导线题三步走

分段 → 判方向 → 算大小 → 矢量叠加。

6 自测题 (检验记忆)

Q1: 半圆弧中心的
 B 是整圆的一半吗？



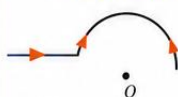
A. 否
B. 是

Q2: 公式中的 θ
必须用弧度吗？

$$B = \frac{\mu_0 I \theta}{4\pi R}$$

A. 否
B. 是

Q3: 计算组合导线
各段的 B 时，
需要先判方向吗？



A. 否
B. 是

7 答案区

Q1 答案：B (是)

Q2 答案：B (是)

Q3 答案：B (是)



方向判断的核心：

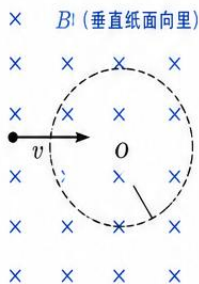
右手定则 (电流 → 磁场)
电流方向一变，磁场方向也随之反转！

P08 拔高题 2 | 带电粒子圆周运动与速度选择

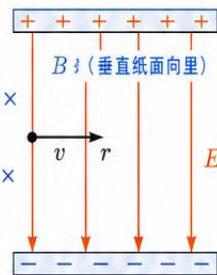
1 题目模型

带电粒子（电荷量 q ，质量 m ）以速度 v 垂直进入匀强磁场 B ，做圆周运动；若再叠加匀强电场 E ，讨论粒子不偏转条件（速度选择器）。

① 仅磁场（圆周运动）



② 叠加电场（速度选择器）



方向判断（右手定则）

四指：电荷运动方向 v

拇指：磁场方向 B

掌心：正电荷所受磁场方向 F_B

负电荷：方向相反！

2 仅磁场中的圆周运动

① 洛伦兹力提供向心力：

$$|q|vB = m \frac{v^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{|q|B}$$

物理结论

- 半径 r 与速率 v 成正比；
- 周期 T 与速率 v 无关；
- 磁场力始终垂直速度 v ，不做功，速率不变。

② 周期（与速率无关）：

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{|q|B}$$

3 速度选择器（不偏转条件）

粒子在电场中受电场力 $F_E = qE$

在磁场中受洛伦兹力 $F_B = qvB$ （方向用右手定则）

不偏转条件： F_E 与 F_B 大小相等、方向相反

$$|q|E = |q|vB \Rightarrow v = \frac{E}{B}$$

方向关系：若 E 向下、 B 垂直纸面向里，

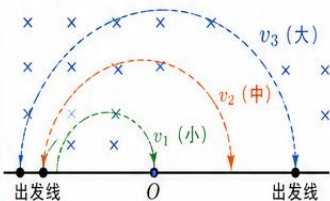
要使正电荷不偏转， v 向右；

负电荷不偏转则 v 向左（方向相反）。

4 课堂练习关联

题型回顾

电子枪沿同一直线射出不同速率的电子，垂直进入同一匀强磁场（ B 垂直纸面向里），各电子又回到原出发点。



结论

- 三种速率电子的周期相同：

$$T = \frac{2\pi m}{|q|B} \quad (\text{与 } v \text{ 无关})$$

- 三者回到原出发线的时间相同（半个周期）：

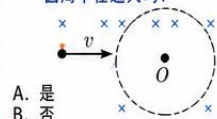
$$t = \frac{T}{2} = \frac{\pi m}{|q|B}$$

6 自测题

Q1：在相同 B 中，粒子速度越大，圆周半径越大吗？

Q2：粒子在匀强磁场中的圆周运动，周期与速度有关吗？

Q3：磁场力能改变粒子的动能吗？



A. 是
B. 否

A. 有关

B. 无关

A. 能

B. 不能

答案区

Q1 答案：A（是）

Q2 答案：B（无关）

Q3 答案：B（不能）